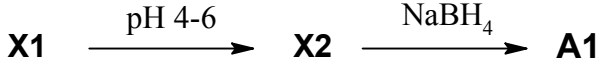
ZADANIE 5

Analiza biologicznie aktywnego peptydu

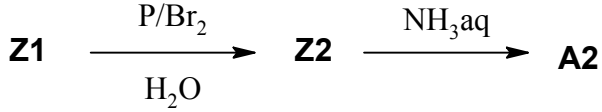
Pewien peptyd (związek **P**), o masie molowej równej 481 g/mol wykazuje fioletową barwę w próbie z ninhydryną i nie ulega żadnym reakcjom wobec trypsyny (trypsyna to enzym hydrolizujący wiązania amidowe po karboksylowej stronie Lys i Arg). Analiza pików w widmie masowym po fragmentacji tego peptydu wykazała, że jest on zbudowany z czterech reszt aminokwasów naturalnych przy czym:

- jest wśród nich arginina (Arg)
- jeden z aminokwasów się powtarza.

Oznacza to, że poza argininą, w skład peptydu **P** wchodzą dwa inne aminokwasy **A1** i **A2.**
Aminokwas **A1** jest syntezowany przez bakterie ze związku **X1,** który zawiera jedną grupę aldehydową i powstaje w wyniku selektywnej redukcji kwasu glutaminowego.
Aminokwas **A1** można również otrzymać zgodnie z poniższym schematem.



Masa molowa związku **X2** jest o 18 g/mol mniejsza niż masa molowa związku **X1**
Aminokwas **A2** otrzymuje się zgodnie ze schematem.



Związkiem wyjściowym **Z1** jest nasycony kwas karboksylowy o masie molowej 116 g/mol. Kwas ten ma rozgałęziony łańcuch węglowy, ale nie ma w swojej strukturze asymetrycznego atomu węgla.

Polecenia:

a. *(3 pkt.)* Narysuj wzory półstrukturalne (lub szkieletowe) wszystkich izomerów związku **Z1** będących kwasami z rozgałęzionym łańcuchem węglowym, bez względu na to, czy spełniają inne warunki zadania.

b. *(9 pkt.)* Podaj wzory strukturalne lub półstrukturalne (bez zaznaczania stereochemii) aminokwasów **A1, A2** oraz związków **X1, X2, Z1** (izomeru spełniającego wszystkie warunki zadania)**, Z2.**

c. *(2,5 pkt.)* Podaj nazwę aminokwasu C-końcowego **(A_C)** wraz z krótkim uzasadnieniem.

d. *(2,5 pkt.)* Podaj nazwę aminokwasu N-końcowego **(A_N)** wraz z krótkim uzasadnieniem.

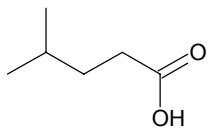
e. *(3 pkt.)* Podaj sekwencję peptydu **P** stosując skróty trzyliterowe dla oznaczenia poszczególnych aminokwasów. Krótko uzasadnij swój wybór.

W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych:

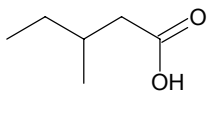
H-1 g/mol, C-12 g/mol, N-14 g/mol, O-16g/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

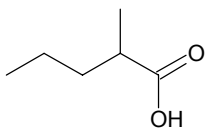
a. Wzory izomerów **Z1:**



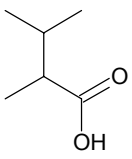
1



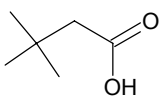
2



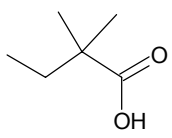
3



4



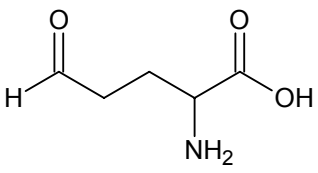
5



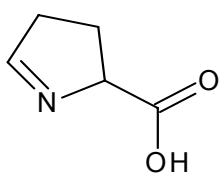
6

b. Wzory związków:

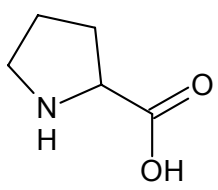
X1



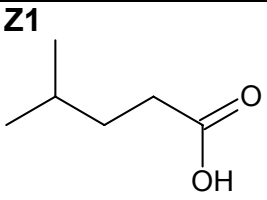
X2



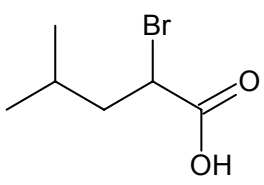
A1



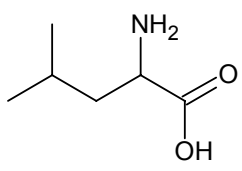
Z1



Z2



A2



c. Związek $\mathbf{A_C}$ to arginina

Uzasadnienie: W punkcie ***b.*** zidentyfikowano aminokwasy **A1 = Pro** i **A2 = Leu**. Wiadomo, że peptyd zbudowany jest jeszcze z **Arg**. W treści zadania podano informację, że peptyd ten nie ulega jednak żadnym przekształceniom wobec trypsyny, która hydrolizuje wiązania peptydowe po karboksylowej stronie Lys i Arg. Aminokwasem C-końcowym musi więc być **Arg**. Dodatkowo z powyższych informacji wynika, że peptyd musi występować w postaci kwasu.

d. Związek $\mathbf{A_N}$ to leucyna

Uzasadnienie: Z treści zadania wiadomo, że peptyd **P** jest zbudowany z 4 reszt, ale tylko 3 aminokwasów. Zatem skoro Arg jest aminokwasem C-końcowym, to N-końcowym będzie Pro lub Leu. Wiadomo ponadto, że peptyd wykazuje fioletową barwę w próbie z ninhydryną. Pro jako jedyny aminokwas naturalny daje żółty kolor próby z ninhydryną.

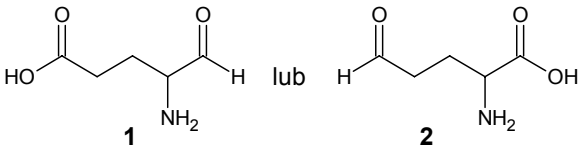
e. Związek **P: Leu-Pro-Pro-Arg**

Uzasadnienie: W sekwencji powtarza się Pro lub Leu. Porównanie mas molowych aminokwasów ze znaną masą molową peptydu **P** pozwala znaleźć aminokwas, który się powtarza: 481+3×18(H2O)-[131 (Leu) + 115(Pro) + 174(Arg)] = 115
Zatem powtarzającym się aminokwasem jest Pro.

Komentarz do rozwiązania zadnia 5

ad ***a.*** Kwas karboksylowy **Z1** ma masę molową 116 g/mol
116 – 45 (COOH) = 71
Reszta alkilowa ma wzór ogólny C_nH_{2n+1} zatem 12n + 2n + 1 = 71, czyli n = 5.
Zatem wzór kwasu **Z1** to $C_5H_{11}COOH$
Można przedstawić 6 izomerów kwasu o takim wzorze i rozgałęzionym łańcuchu.

ad ***b.*** Tok rozumowania:
Związek **X1:** Analizując wzór kwasu glutaminowego można stwierdzić, że monoaldehyd powstały z niego w wyniku selektywnej redukcji to:



1 **2**

W słabo kwaśnym środowisku zachodzi reakcji otrzymywania imin. W zadaniu chodzi o wewnątrzcząsteczkową reakcję, ponieważ w wyniku tego przekształcenia powstanie uprzywilejowany pierścień 5-członowy. Reakcja mogłaby zachodzić również międzycząsteczkowo, ale powstałaby wtedy pochodna, z której nie można by otrzymać aminokwasu naturalnego. Szukany związek **X1** ma więc wzór **2**.

Związek **X2:** Różnica mas molowych **X1** i **X2** potwierdza, że związkiem **X2** jest cykliczna imina, zawierająca pierścień 5 członowy.

Związek **A1**: $NaBH_4$ to selektywny odczynnik redukujący, który redukuje grupę iminową, natomiast grupa karboksylowa nie ulega żadnym przekształceniom. W ten sposób z cyklicznej iminy **X2** powstaje naturalny aminokwas prolina i jest to związek **A1**

Związek **Z1:** Wśród izomerów przedstawionych w pkt. ***a.***, tylko kwasy o wzorach **1, 5** i **6** spełniają warunek zadania o braku asymetrycznych atomów węgla, ale tylko z kwasu **1** można otrzymać naturalny aminokwas.

Związki **Z2** i **A2**: Reakcje prowadzące do otrzymania tych związków są znane z pierwszego etapu olimpiady.

Punktacja:

a.	Za podanie wzorów izomerów kwasu **Z1**	6 × 0,5 pkt. = 3,0 pkt.
b.	Za wzory związków **A1, A2, X1, X2, Z1, Z2**	6 × 1,5 pkt. = 9,0 pkt.
c.	Za podanie aminokwasu C-końcowego	1,0 pkt.
	Za uzasadnienie wyboru	1,5 pkt.
d.	Za podanie aminokwasu N-końcowego	1,0 pkt.
	Za uzasadnienie wyboru	1,5 pkt.
e.	Za podanie sekwencji peptydu	1,0 pkt.
	Za uzasadnienie	2,0 pkt.
	RAZEM:	**20 pkt.**